Ecosistema de Automatización IA Autónomo para Negocios

Documentación de Estructuras de Datos

Este documento describe las tres bases de datos en Notion que componen la capa de datos del sistema: qué guarda cada una, el tipo de cada campo y en qué paso del flujo se lee o se escribe.

Base: Pedidos

Registro central de cada solicitud de propuesta comercial. Se crea cuando la IA procesa un email entrante y se actualiza en los dos puntos de control del flujo: la aprobación humana y la confirmación de envío.

Campo	Tipo	Descripción	Se escribe en
Cliente	Text	Nombre del cliente, extraído del email.	Crea pedido en Notion
Email	Text	Dirección de contacto real del remitente (dinámica, no hardcodeada).	Crea pedido en Notion
Pedido original	Text	Necesidad del cliente tal como la planteó en el email.	Crea pedido en Notion
Servicio relacionado	Relation → Catálogo de Servicios	Vínculo al/los servicio(s) del catálogo que la IA seleccionó.	Crea pedido en Notion
Propuesta generada	Text	Texto completo de la propuesta comercial redactada por Claude Sonnet.	Crea pedido en Notion
Estado	Select	Pendiente → Procesado por IA → Aprobado por Humano → Enviado.	Crea pedido / Gate humano (manual) / Marcar pedido como enviado
Última ejecución	Date	Fecha y hora del último procesamiento del pedido.	Crea pedido en Notion

Flujo de Estado

Valor	Significa	Quién lo dispara
Procesado por IA	La IA generó la propuesta, pendiente de revisión.	Nodo "Crea pedido en Notion" (automático)
Aprobado por Humano	Se validó la propuesta y se autorizó el envío.	Cambio manual en Notion
Enviado	El email ya se mandó al cliente. Salvaguarda anti-loop: el pedido deja de pasar el filtro de aprobados.	Nodo "Marcar pedido como enviado" (automático)

Base: Catálogo de Servicios

Fuente de verdad para la generación de propuestas (RAG). El nodo "Consultar catálogo de servicios" trae todos los registros de esta base en cada ejecución, y Claude Sonnet selecciona el o los servicios más adecuados según la necesidad del cliente. No hay precios ni servicios hardcodeados en los prompts.

Campo	Tipo	Descripción
Nombre del servicio	Title	Nombre comercial del servicio (ej. "Chatbot de atención al cliente con memoria").
Descripción	Text	Detalle de qué incluye el servicio, usado por la IA para decidir el match con la necesidad del cliente.
Precio	Number / Text	Costo del servicio, incluido tal cual en la propuesta generada.
Categoría	Select	Clasificación del servicio (ej. Automatización, IA conversacional, Integración).

Base: Registro de Errores

Captura cualquier falla en los tres nodos críticos del flujo (extracción, redacción, envío) sin interrumpir la ejecución general. Permite auditar fallas y medir la tasa de error del sistema (expuesta en el Dashboard de Control).

Campo	Tipo	Descripción
Error ID	Title	Identificador único generado dinámicamente: "ERR-" + timestamp (concatenación de texto para forzar tipo string, evitando el error de Notion "should be a string").
Fecha y hora	Date	Momento exacto del error, vía expresión {{ $now }}.
Nodo que falló	Text	Nombre del nodo de n8n donde ocurrió la falla (ej. "Extraer datos con Claude Haiku").
Tipo de error	Select	Categoría de la falla: API Claude, API Gmail, etc.
Mensaje de error	Text	Detalle textual devuelto por el servicio que falló (ej. "Authorization failed - please check your credentials").
Pedido relacionado	Relation → Pedidos	Vínculo al pedido afectado, cuando ya existe en el momento del error (no aplica a errores previos a la creación del pedido, como en extracción o redacción).

Nota técnica sobre el manejo de errores

El payload de error que entrega el trigger de Notion es un string plano ({{ $json.error }}), no un objeto con propiedad .message. Usar {{ $json.error.message }} produce un campo vacío o "undefined" — se corrigió en los tres nodos de registro de error durante las pruebas.

Relaciones entre bases

Pedidos.Servicio relacionado → Catálogo de Servicios (un pedido referencia el/los servicios que la IA seleccionó al redactar la propuesta).

Registro de Errores.Pedido relacionado → Pedidos (cuando el error ocurre después de que el pedido ya fue creado, por ejemplo en el envío; no existe para errores en la etapa de extracción, donde el pedido todavía no se creó).